Výklad a souvislosti

Zápis $4+4+4$ zkracujeme násobením, zápis $4\cdot 4\cdot 4$ mocninou. Exponent tedy neříká, čím základ násobíme, ale kolikrát se opakuje jako činitel. Dnes používáme jen kladné celé exponenty; nula a záporné exponenty přijdou ve 28. hodině.

Definice

Pro $a\in\mathbb{R}$ a $n\in\mathbb{N}=\{1,2,\ldots\}$ je **mocnina s přirozeným exponentem** $a^n=\underbrace{a\cdot a\cdots a}_{n \text{ činitelů}}$.

Definice

Základ mocniny je číslo a v zápisu a^n, které opakovaně násobíme.

Definice

Exponent n v zápisu a^n udává při $n\in\mathbb{N}$ počet stejných činitelů a.

Umocňování má přednost před násobením znaménkem minus. U záporného základu rozhoduje sudost exponentu: dvojice záporných činitelů mají kladný součin. Proto $(-a)^{2k}=a^{2k}$ pro $k\in\mathbb{N}$ a $(-a)^{2k+1}=-a^{2k+1}$ pro celá $k\geq 0$. Dále $a^1=a$, $1^n=1$ a $0^n=0$.

Řešené příklady

Příklad 1

Porovnej $(-2)^4$, -2^4 a $(-2)^3$.

Řešení: $(-2)^4=16$, zatímco $-2^4=-(2^4)=-16$. Dále $(-2)^3=-8$. V prvním zápisu se mocní celý záporný základ.

Příklad 2

Vypočítej $(-3)^3$ a $\left(\frac{1}{2}\right)^5$.

Řešení: $(-3)^3=(-3)(-3)(-3)=-27$; $\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}$. Součin pěti polovin není $\frac{5}{2}$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej 300^1, 0^7, 2^5 a 1^{12}.
b) Vypočítej $(-1)^{35}$ a rozhodni, zda $(-5)^{15}>0$.
c) Vypočítej $-3^2+(-3)^2$.

Řešení:
a) Postupně 300, 0, 32, 1; použijeme počet činitelů z definice.
b) $(-1)^{35}=-1$. Tvrzení je nepravdivé: záporný základ na lichý exponent dává záporné číslo.
c) $-9+9=0$. Závorky mění základ mocniny.

Poznámka pro učitele. *Nech nejprve žáky rozepsat několik součinů. Sudost zdůvodni párováním znamének, nikoli jen tabulkou pokusů. Pojmy základ a exponent vysvětli odděleně. Zatím nepoužívej vzorce pro mocniny součtu.*